$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{h^2}(h-x), & 0\leqslant x<h,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

故 X 与 X^2 的数学期望为

$$E(X)=\frac{2}{h^2}\int_0^h x(h-x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{h^2}\left(\frac{h^3}{2}-\frac{h^3}{3}\right)=\frac{h}{3}.$$

$$E(X^2)=\frac{2}{h^2}\int_0^h x^2(h-x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{h^2}\left(\frac{h^4}{3}-\frac{h^4}{4}\right)=\frac{h^2}{6}.$$

从而得 X 的方差与标准差分别为

$$\mathrm{Var}(X)=\frac{h^2}{6}-\frac{h^2}{9}=\frac{h^2}{18},\qquad \sigma(X)=\frac{h}{\sqrt{18}}=\frac{\sqrt{2}}{6}h.$$

17. 设 X 为仅取正整数的随机变量,若其方差存在,证明:

$$\mathrm{Var}(X)=2\sum_{n=1}^{\infty}nP(X\geqslant n)-E(X)[E(X)+1].$$

证 由于 $\mathrm{Var}(X)$ 存在,所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2P(X=n)$ 绝对收敛,从而有

$$\mathrm{Var}(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=E(X^2)+E(X)-E(X)[E(X)+1],$$

其中

$$\begin{aligned}E(X^2)+E(X)&=\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)P(X=n)=2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{i=1}^{n}i\right)P(X=n)\\&=2\sum_{i=1}^{\infty}i\left[\sum_{n=i}^{\infty}P(X=n)\right]=2\sum_{i=1}^{\infty}iP(X\geqslant i),\end{aligned}$$

代回原式即得证.

§2.4 常用离散分布

内容概要

1. 二项分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad k=0,1,\cdots,n.$$

则称 X 服从二项分布,记为 $X\sim b(n,p)$,其中 $0<p<1$.

(2) 背景:n 重伯努利试验中成功的次数 X 服从二项分布 $b(n,p)$,其中 p 为一次伯努利试验中成功发生的概率.

(3) $n=1$ 时的二项分布 $b(1,p)$ 称为**二点分布**,或称**0—1分布**.因为当 $X\sim b(1,p)$ 时,X 可表示一次伯努利试验中成功的次数,它只能取值 0 与 1.

(4) 二项分布 $b(n,p)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=np,\qquad \mathrm{Var}(X)=np(1-p).$$

(5) 若 $X\sim b(n,p)$,则 $Y=n-X\sim b(n,1-p)$,其中 $Y=n-X$ 是 n 重伯努利试验中失败的次数.

2. 泊松分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},\qquad k=0,1,2,\cdots,$$

则称 X 服从泊松分布,记为 $X\sim P(\lambda)$,其中参数 $\lambda>0$.

(2) 背景:单位时间(或单位面积、单位产品等)上某稀有事件(这里稀有事件是指不经常发生的事件)发生的次数常服从泊松分布 $P(\lambda)$,其中 λ 为该稀有事件发生的强度.

(3) 泊松分布 $P(\lambda)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=\lambda,\qquad \mathrm{Var}(X)=\lambda.$$

(4) **二项分布的泊松近似(泊松定理)**　在 n 重伯努利试验中,记事件 A 在一次试验中发生的概率为 p_n(与试验次数 n 有关),如果当 $n\to\infty$ 时,有 $np_n\to\lambda$,则

$$\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}.$$

3. 超几何分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}},\qquad k=0,1,\cdots,r.$$

则称 X 服从超几何分布,记为 $X\sim h(n,N,M)$,其中 $r=\min\{M,n\}$,且 $M\leqslant N,n\leqslant N$. n,N,M 均为正整数.

(2) 背景:设有 N 个产品,其中有 M 个不合格品.若从中不放回地随机抽取 n 个,则其中含有的不合格品的个数 X 服从超几何分布 $h(n,N,M)$.

(3) 超几何分布 $h(n,N,M)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=n\frac{M}{N},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}.$$

(4) **超几何分布的二项近似**　当 $n\ll N$ 时,超几何分布 $h(n,N,M)$ 可用二项分布 $b(n,M/N)$ 近似,即

$$\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}\approx\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},\qquad 其中\ p=\frac{M}{N}.$$

(5) 实际应用中,在不放回抽样时,常用超几何分布描述抽出样品中不合格品数的分布;在放回抽样时,常用二项分布 $b(n,p)$ 描述抽出样品中不合格品数的分布;当批量 N 较大,而抽出样品数 n 较小时,不放回抽样可近似看作放回抽样.

4. 几何分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p,\qquad k=1,2,\cdots,$$

则称 X 服从几何分布,记为 $X\sim Ge(p)$,其中 $0<p<1$.

(2) 背景:在伯努利试验序列中,成功事件 A 首次出现时的试验次数 X 服从几何分布 $Ge(p)$,其中 p 为每次试验中事件 A 发生的概率.

(3) 几何分布 $Ge(p)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=\frac{1}{p},\qquad \mathrm{Var}(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

(4) 几何分布的无记忆性:若 $X\sim Ge(p)$,则对任意正整数 m 与 n 有

$$P(X>m+n\mid X>m)=P(X>n).$$

5. 负二项分布

(1) 若 X 的概率分布列为

$$P(X=k)=\binom{k-1}{r-1}p^r(1-p)^{k-r},\qquad k=r,r+1,\cdots.$$

则称 X 服从负二项分布或**帕斯卡分布**,记为 $X\sim Nb(r,p)$,其中 r 为正整数,$0<p<1$.

(2) 背景:在伯努利试验序列中,成功事件 A 第 r 次出现时的试验次数 X 服从负二项分布 $Nb(r,p)$,其中 p 为每次试验中事件 A 发生的概率.

(3) $r=1$ 时的负二项分布为几何分布,即 $Nb(1,p)=Ge(p)$.

(4) 负二项分布 $Nb(r,p)$ 的数学期望和方差分别是

$$E(X)=r/p,\qquad \mathrm{Var}(X)=r(1-p)/p^2.$$

(5) 负二项分布的随机变量可以表示成 r 个独立同分布的几何分布随机变量之和,即若 $X\sim Nb(r,p)$,则 $X=X_1+X_2+\cdots+X_r$,其中 $X_1,X_2,\cdots,X_r$ 是相互独立、服从几何分布 $Ge(p)$ 的随机变量.用图形表示如图 2.9:

$$\underbrace{\bar{A}\bar{A}\cdots\bar{A}A}_{X_1}\ \underbrace{\bar{A}\bar{A}\cdots\bar{A}A}_{X_2}\ \cdots\ \underbrace{\bar{A}\bar{A}\cdots\bar{A}A}_{X_r}$$

图 2.9

这里随机变量间的相互独立是指一个变量的取值不影响其他变量的取值,详见教材 §3.2.

6. 常用离散分布表

名称与记号	分 布 列	期 望	方 差
0—1 分布 $b(1,p)$	$p_k=p^k(1-p)^{1-k},\quad k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $b(n,p)$	$p_k=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k},k=0,1,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$p_k=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},k=0,1,\cdots$	λ	λ

续表

名称与记号	分　布　列	期望	方　差
超几何分布 $h(n,N,M)$	$p_k=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$, $k=0,1,\cdots,r$, $r=\min\{M,n\}$	$n\dfrac{M}{N}$	$\dfrac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$
几何分布 $Ge(p)$	$p_k=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,\cdots$	$\dfrac{1}{p}$	$\dfrac{1-p}{p^2}$
负二项分布 $Nb(r,p)$	$p_k=\binom{k-1}{r-1}(1-p)^{k-r}p^r, k=r,r+1,\cdots$	$\dfrac{r}{p}$	$\dfrac{r(1-p)}{p^2}$

习题与解答 2.4

1. 一批产品中有 10% 的不合格品，现从中任取 3 件，求其中至多有一件不合格品的概率.

解　记 X 为取出的 3 件产品中的不合格品数，则 $X\sim b(3,0.1)$，所求概率为

$$P(X\leqslant 1)=P(X=0)+P(X=1)=0.9^3+3\times 0.1\times 0.9^2=0.972.$$

2. 一条自动化生产线上产品的一级品率为 0.8，现检查 5 件，求至少有 2 件一级品的概率.

解　记 X 为检查 5 件产品中的一级品数，则 $X\sim b(5,0.8)$，所求概率为

$$P(X\geqslant 2)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-0.2^5-5\times 0.8\times 0.2^4=0.993\ 3.$$

3. 某优秀射手命中 10 环的概率为 0.7，命中 9 环的概率为 0.3. 试求该射手三次射击所得的环数不少于 29 环的概率.

解　记 X 为三次射击中命中 10 环的次数，则 $X\sim b(3,0.7)$. 因为“所得的环数不少于 29 环”相当于“射击三次至少二次命中 10 环”，故所求概率为

$$P(X\geqslant 2)=P(X=2)+P(X=3)=3\times 0.7^2\times 0.3+0.7^3=0.784.$$

4. 经验表明：预订餐厅座位而不来就餐的顾客比例为 20%. 如今餐厅有 50 个座位，但预订给了 52 位顾客，问到时顾客来到餐厅而没有座位的概率是多少？

解　记 X 为预订的 52 位顾客中不来就餐的顾客数，则 $X\sim b(52,0.2)$. 因为“顾客来到餐厅没有座位”相当于“52 位顾客中最多 1 位顾客不来就餐”，所以所求概率为

$$\begin{aligned}P(X\leqslant 1)&=P(X=0)+P(X=1)=0.8^{52}+52\times 0.8^{51}\times 0.2\\&=0.000\ 127\ 9.\end{aligned}$$

5. 设随机变量 $X\sim b(n,p)$，已知 $E(X)=2.4$，$\mathrm{Var}(X)=1.44$，求两个参数 n 与 p 各为多少？

解　从 $np=E(X)=2.4$ 和 $np(1-p)=\mathrm{Var}(X)=1.44$ 中解得 $n=6, p=0.4$.

6. 设随机变量 X 服从二项分布 $b(2,p)$，随机变量 Y 服从二项分布 $b(4,p)$. 若 $P(X\geqslant 1)=8/9$，试求 $P(Y\geqslant 1)$.

解 从 $8/9 = P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^2$ 中解得 $p = 2/3$. 由此得 $P(Y \geqslant 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - p)^4 = 1 - (1/3)^4 = 80/81$.

7. 一批产品的不合格品率为 0.02,现从中任取 40 件进行检查,若发现两件或两件以上不合格品就拒收这批产品.分别用以下方法求拒收的概率:

(1) 用二项分布作精确计算;

(2) 用泊松分布作近似计算.

解 记 X 为抽取的40件产品中的不合格品数,则 $X \sim b(40, 0.02)$. 而"拒收"就相当于 $\{X \geqslant 2\}$.

(1) 拒收的概率为

$$P(X \geqslant 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0.98^{40} - 40 \times 0.98^{39} \times 0.02 = 0.190\,5.$$

(2) 因为 $\lambda = 40 \times 0.02 = 0.8$,所以用泊松分布作近似计算,可得近似值为

$$P(X \geqslant 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 1 - e^{-0.8} - 0.8 \times e^{-0.8} = 0.191\,2.$$

可见近似值与精确值相差 0.000 7,近似效果较好.

8. 设 X 服从泊松分布,且已知 $P(X = 1) = P(X = 2)$,求 $P(X = 4)$.

解 由 $P(X = 1) = P(X = 2)$ 得 $\lambda e^{-\lambda} = \lambda^2 e^{-\lambda}/2$,从中解得 $\lambda = 2$,由此得

$$P(X = 4) = \frac{\lambda^4}{4!}e^{-\lambda} = \frac{2^4}{4!}e^{-2} = 0.090\,2.$$

9. 已知某商场一天来的顾客数 X 服从参数为 λ 的泊松分布,而每个来到商场的顾客购物的概率为 p,证明:此商场一天内购物的顾客数服从参数为 λp 的泊松分布.

证 用 Y 表示商场一天内购物的顾客数,则由全概率公式知,对任意正整数 k 有

$$P(Y = k) = \sum_{i=k}^{\infty} P(X = i)P(Y = k \mid X = i) = \sum_{i=k}^{\infty} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}\binom{i}{k} p^k (1 - p)^{i-k}$$

$$= \frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda} \sum_{i=k}^{\infty} \frac{[\lambda(1 - p)]^{i-k}}{(i - k)!} = \frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda}e^{\lambda(1-p)} = \frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p}.$$

这表明:Y 服从参数为 λp 的泊松分布.

10. 设一个人一年内患感冒的次数服从参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布.现有某种预防感冒的药物对 75% 的人有效(能将泊松分布的参数减少为 $\lambda = 3$),对另外的 25% 的人不起作用.如果某人服用了此药,一年内患了两次感冒,那么该药对他(她)有效的可能性是多少?

解 记事件 A 为"服用此药后,一年感冒两次",事件 B 为"服用此药后有效".因为

$$P(A) = P(B)P(A \mid B) + P(\overline{B})P(A \mid \overline{B}) = 0.75 \times \frac{3^2}{2!}e^{-3} + 0.25 \times \frac{5^2}{2!}e^{-5},$$

因此所求概率为

$$P(B \mid A) = \frac{0.75 \times \frac{3^2}{2!}e^{-3}}{0.75 \times \frac{3^2}{2!}e^{-3} + 0.25 \times \frac{5^2}{2!}e^{-5}} = 0.889.$$

11. 有三个朋友去喝咖啡,他们决定用掷硬币的方式确定谁付账:每人掷一次硬

币，如果有人掷出的结果与其他两人不一样，那么由他付账；如果三个人掷出的结果是一样的，那么就重新掷，一直这样下去，直到确定了由谁来付账.求以下事件的概率：

(1) 进行到了第 2 轮确定了由谁来付账；

(2) 进行了 3 轮还没有确定付账人.

解　记 X = 所掷的轮数，则 $X \sim Ge(p)$，其中

$$1-p=P(\text{重新掷})=P(\text{出现三个正面或出现三个反面})$$
$$=\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{4},$$

所以 $p=\frac{3}{4}$.

(1) 第 2 轮确定由谁来付账的概率为

$$P(X=2)=(1-p)\cdot p=\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{16}=0.1875.$$

(2) 进行了 3 轮还没有确定付账人的概率为

$$P(X>3)=1-P(X=1)-P(X=2)-P(X=3)$$
$$=1-\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}-\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{3}{4}=\frac{1}{64}=0.0156.$$

12. 从一个装有 m 个白球、n 个黑球的袋中进行有放回摸球，直到摸到白球时停止.试求取出黑球数的期望.

解　令 X 为取到白球时已取出的黑球数，则 $Y=X+1$ 服从几何分布 $Ge(m/(n+m))$，所以 $E(Y)=(n+m)/m=n/m+1$，由此得 $E(X)=E(Y)-1=n/m$.

13. 某种产品上的缺陷数 X 服从下列分布列：

$$P(X=k)=\frac{1}{2^{k+1}},\qquad k=0,1,\cdots,$$

求此种产品上的平均缺陷数.

解　由题意知 $Y=X+1$ 可看作服从几何分布 $Ge(1/2)$ 的随机变量，所以 $E(Y)=2$，由此得 $E(X)=E(Y)-1=1$.

14. 设随机变量 X 的密度函数为

$$p(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\{X\leqslant 1/2\}$ 出现的次数，试求 $P(Y=2)$.

解　因为 $Y\sim b(3,p)$，其中 $p=P(X\leqslant 1/2)=\int_0^{1/2}2x\mathrm{d}x=1/4$，所以

$$P(Y=2)=\binom{3}{2}\times\left(\frac{1}{4}\right)^2\times\frac{3}{4}=\frac{9}{64}.$$

15. 某产品的不合格品率为 0.1，每次随机抽取 10 件进行检验，若发现其中不合格品数多于 1，就去调整设备.若检验员每天检验 4 次，试问每天平均要调整几次设备？

解　令 X 为每次检验中不合格品的个数，则 $X\sim b(10,0.1)$，而调整设备的概率为 $P(X>1)=0.2639$.又记 Y 为每天调整设备的次数，则 $Y\sim b(4,0.2639)$，所以平均每天调整次数为 $E(Y)=4\times 0.2639=1.0556$.

16. 一个系统由多个元件组成,各个元件是否正常工作是相互独立的,且各个元件正常工作的概率为 p.若在系统中至少有一半的元件正常工作,那么整个系统就有效.问 p 取何值时,5 个元件的系统比 3 个元件的系统更有可能有效?

解 记 X 为 5 个元件的系统中,正常工作的元件数;Y 为 3 个元件的系统中,正常工作的元件数.则 $X \sim b(5,p)$,$Y \sim b(3,p)$.

对 X 而言,系统有效的概率为

$$P(X \geqslant 3) = \binom{5}{3} p^3(1-p)^2 + \binom{5}{4} p^4(1-p)^1 + p^5;$$

对 Y 而言,系统有效的概率为

$$P(Y \geqslant 2) = \binom{3}{2} p^2(1-p) + p^3.$$

根据题意,求满足下式的 p:

$$P(X \geqslant 3) > P(Y \geqslant 2),$$

即

$$10p^3(1-p)^2 + 5p^4(1-p) + p^5 > 3p^2(1-p) + p^3.$$

上述不等式可简化为 $2p^3 - 5p^2 + 4p - 1 > 0$,或 $(p-1)^2(2p-1) > 0$,或 $(2p-1) > 0$,从而有 $p > \frac{1}{2}$.

17. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布,试证明:

$$E(X^n) = \lambda E[(X+1)^{n-1}].$$

利用此结果计算 $E(X^3)$.

证

$$\begin{aligned} E(X^n) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^n \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k^{n-1} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \\ &\xlongequal{k'=k-1} \lambda e^{-\lambda} \sum_{k'=0}^{\infty} (k'+1)^{n-1} \frac{\lambda^{k'}}{k'!} \\ &= \lambda E[(X+1)^{n-1}]. \end{aligned}$$

由此得

$$\begin{aligned} E(X^3) &= \lambda E(X+1)^2 = \lambda[E(X^2) + 2E(X) + 1] = \lambda[\lambda E(X+1) + 2\lambda + 1] \\ &= \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 1) = \lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda. \end{aligned}$$

18. 令 $X(n,p)$ 表示服从二项分布 $b(n,p)$ 的随机变量,试证明:

$$P(X(n,p) \leqslant i) = 1 - P(X(n,1-p) \leqslant n-i-1).$$

证

$$\begin{aligned} P(X(n,p) \leqslant i) &= \sum_{k=0}^{i} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1 - \sum_{k=i+1}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &\xlongequal{k'=n-k} 1 - \sum_{k'=0}^{n-i-1} \binom{n}{k'} p^{n-k'} (1-p)^{k'} \\ &= 1 - P(X(n,1-p) \leqslant n-i-1). \end{aligned}$$

19. 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布,试证明:

$$E\left(\frac{1}{X}\right)=\frac{-p\ln p}{1-p}.$$

证

$$E\left(\frac{1}{X}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}(1-p)^{k-1}p=\frac{p}{1-p}\sum_{k=1}^{\infty}\int_0^{1-p}x^{k-1}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{p}{1-p}\int_0^{1-p}\left(\sum_{k=1}^{\infty}x^{k-1}\right)\mathrm{d}x=\frac{p}{1-p}\int_0^{1-p}\frac{1}{1-x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{p}{1-p}\left(-\ln(1-x)\Big|_0^{1-p}\right)=\frac{p}{1-p}(-\ln p).$$

20. 设随机变量 $X\sim b(n,p)$，试证明：

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right)=\frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}.$$

证

$$E\left(\frac{1}{X+1}\right)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{(k+1)!\,(n-k)!}p^k(1-p)^{n-k}$$

$$=\frac{1}{(n+1)p}\sum_{k=0}^{n}\frac{(n+1)!}{(k+1)!\,[n+1-(k+1)]!}p^{k+1}(1-p)^{n+1-(k+1)}$$

$$\xlongequal{k'=k+1}\frac{1}{(n+1)p}\sum_{k'=1}^{n+1}\binom{n+1}{k'}p^{k'}(1-p)^{n+1-k'}$$

$$=\frac{1}{(n+1)p}[1-(1-p)^{n+1}].$$

补充习题及解答

21. 掷一枚不均匀硬币，一直掷到正、反面都出现为止.记出现正面的概率为 $p(0<p<1)$，试求平均抛掷次数.

解　记 X 为直到正、反面都出现时的抛掷次数，则 X 可取值 $2,3,\cdots$，且有

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p+p^{k-1}(1-p),\qquad k=2,3,\cdots.$$

可以验证：这是一个分布列.由此得 X 的数学期望为

$$E(X)=\sum_{k=2}^{\infty}k[(1-p)^{k-1}p+p^{k-1}(1-p)]$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p-p+\sum_{k=1}^{\infty}kp^{k-1}(1-p)-(1-p)$$

$$=\frac{1}{p}+\frac{1}{1-p}-1=\frac{1}{p(1-p)}-1.$$

从上式中可以看出：$p=0.9$ 与 $p=0.1$ 时的平均抛掷次数是一样的，都为 $91/9$；$p=0.8$ 与 $p=0.2$ 时的平均抛掷次数是一样的，都为 $21/4$；而 p 越接近于 0.5 时，$E(X)$ 越小；若 $p=0.5$，即掷一枚均匀硬币，则直至正、反面都出现的平均抛掷次数是 3.

22. 设某商店中每月销售某商品的数量 X 服从参数为 7 的泊松分布.问在月初应进货多少件,才能保证当月不脱销的概率不小于 0.90.

解 用 k 表示在月初进货该商品的件数,则由题意知 k 应满足如下不等式

$$P(X \leqslant k) \geqslant 0.90.$$

查泊松分布表中 $\lambda = 7$ 数值知

$$P(X \leqslant 9) = 0.830, \qquad P(X \leqslant 10) = 0.901,$$

故应在月初至少进 10 件,才能保证当月不脱销的概率不小于 0.90.

23. 某种产品 500 箱中共有 500 个不合格品,若每个不合格品等可能地出现在每箱中(每箱至少有 500 个产品).试求指定的一箱中至少有三个不合格品的概率.

解 设 X 为指定一箱中不合格品的个数,则 $X \sim b(500,p)$,且 $p = 1/500$.所求的概率为

$$P(X \geqslant 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - \sum_{i=0}^{2}\binom{500}{i}\left(\frac{1}{500}\right)^{i}\left(\frac{499}{500}\right)^{500-i}.$$

利用二项分布的泊松近似,取 $\lambda = np = 500 \times 1/500 = 1$,于是上述概率的近似值为

$$P(X \geqslant 3) \approx 1 - \sum_{i=0}^{2}\frac{e^{-1}}{i!} = 1 - e^{-1} - e^{-1} - \frac{e^{-1}}{2} = 0.080\,3.$$

24. 某厂产品的不合格品率为 0.03,现要把产品装箱,若要以不小于 0.9 的概率保证每箱中至少有 100 件合格品,那么每箱至少应装多少件产品?

解 设每箱装 $100 + k$ 件产品,则每箱中的不合格品数 X 服从二项分布 $b(100 + k, 0.03)$.根据题意要求 k,使 X 小于等于 k 的概率至少为 0.9,即 $P(X \leqslant k) \geqslant 0.9$,也就是求满足下述不等式的 k

$$\sum_{i=0}^{k}\binom{100+k}{i}0.03^{i}0.97^{100+k-i} \geqslant 0.9.$$

在此 $p = 0.03$,$n = 100 + k$ 较大,可用二项分布的泊松近似,得 $\lambda = (100 + k) \times 0.03 \approx 3$,于是上式可改写为

$$\sum_{i=0}^{k}\frac{3^{i}}{i!}e^{-3} \geqslant 0.9.$$

查泊松分布表得

$$P(X \leqslant 4) = 0.815, \qquad P(X \leqslant 5) = 0.916,$$

故取 $k = 5$ 是恰当的,即每箱中装 105 件产品可使每箱中至少有 100 件合格品的概率不小于 0.9.

25. 设 X 是只取自然数值的离散随机变量.若 X 的分布具有无记忆性,即对任意自然数 n 与 m,都有

$$P(X > n + m \mid X > m) = P(X > n),$$

证明 X 的分布一定是几何分布.

证 由无记忆性知

$$P(X > n + m \mid X > m) = \frac{P(X > n + m)}{P(X > m)} = P(X > n),$$

或

$$P(X > n + m) = P(X > n)P(X > m).$$

若把 n 换成 $n-1$ 仍有

$$P(X > n + m - 1) = P(X > n - 1)P(X > m).$$

上两式相减可得

$$P(X = n + m) = P(X = n)P(X > m).$$

若取 $n = m = 1$,并设 $P(X = 1) = p$,则有

$$P(X = 2) = p(1 - p).$$

若取 $n = 2, m = 1$,可得

$$P(X = 3) = P(X = 2)P(X > 1) = p(1 - p)^2.$$

若令 $P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$,则用数学归纳法可推得

$$P(X = k + 1) = P(X = k)P(X > 1) = p(1 - p)^k, \quad k = 0, 1, \cdots.$$

这表明 X 的分布就是几何分布.

§2.5　常用连续分布

内容概要

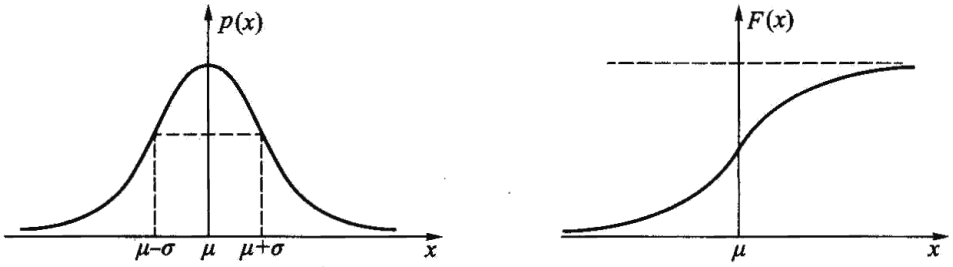
1. 正态分布

(1) 若随机变量 X 的密度函数和分布函数(如图 2.10) 分别为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad -\infty < x < \infty,$$

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt, \qquad -\infty < x < \infty,$$

则称 X 服从正态分布,记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,其中参数 $-\infty < \mu < \infty, \sigma > 0$.



(a) 密度函数 $p(x)$　　(b) 分布函数 $F(x)$

图 2.10

(2) 背景:一个变量若是由大量微小的、独立的随机因素的叠加结果,则此变量一定是正态变量(服从正态分布的变量).测量误差就是由量具偏差、测量环境的影响、测量技术的影响、测量人员的心理影响等随机因素叠加而成的,所以测量误差常认为服从正态分布.

(3) 关于参数 μ